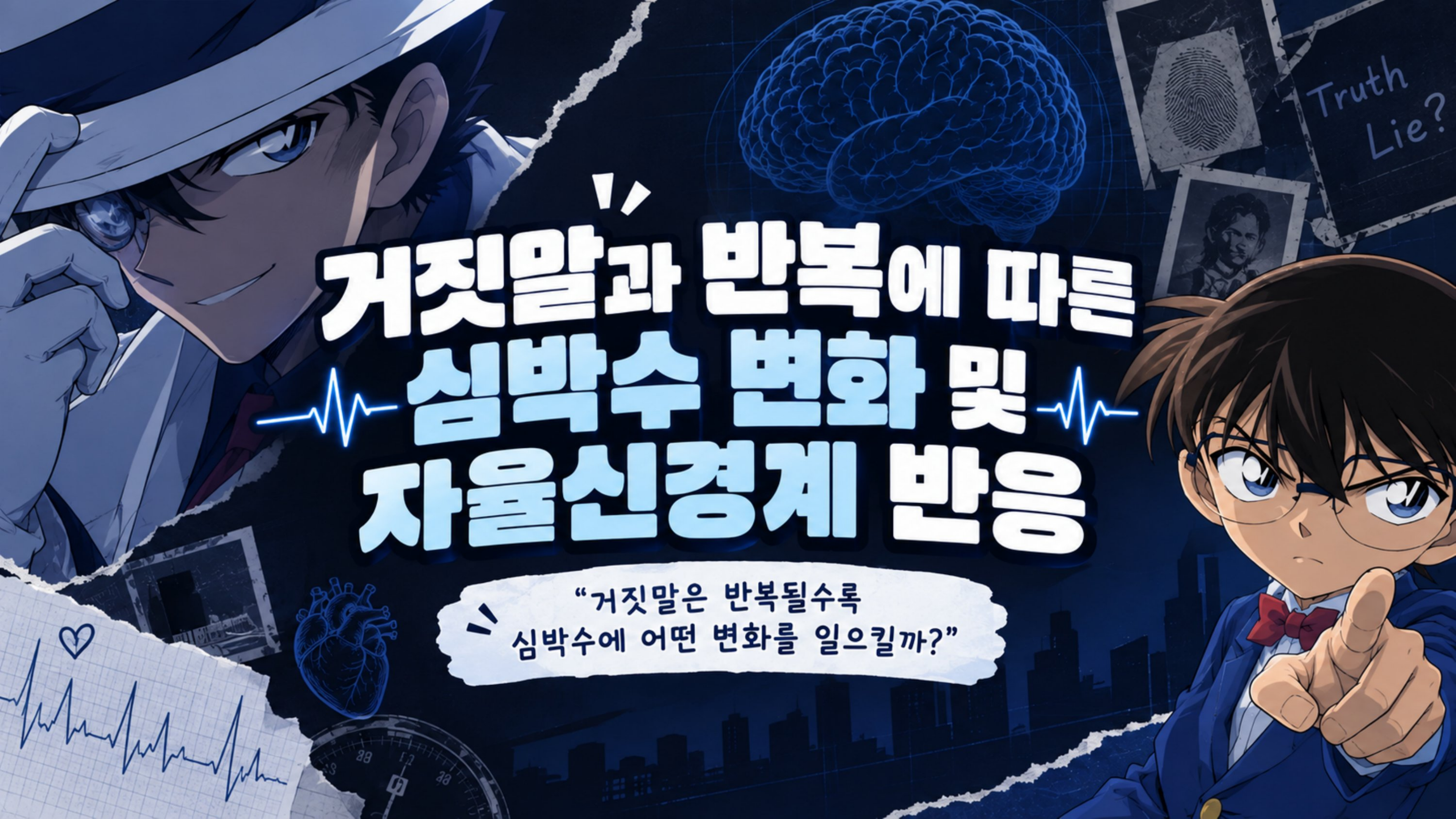


A detailed illustration of Detective Conan. On the left, a close-up of a character in a grey suit and hat, looking thoughtfully at the viewer with a hand on their chin. On the right, the young detective Conan is shown from the chest up, wearing his signature blue suit and red bow tie, pointing directly at the viewer with a determined expression. The background is a dark blue night cityscape. Various forensic and medical motifs are scattered throughout: a glowing blue brain in the upper center, a fingerprint card and a portrait photo in the upper right, a human heart in the lower left, a medical monitor with a heart icon and a pulse line in the bottom left corner, and a clock face at the bottom center. A torn paper effect separates the top and bottom sections of the image.

거짓말과 반복에 따른 심박수 변화 및 자율신경계 반응

“거짓말은 반복될수록
심박수에 어떤 변화를 일으킬까?”

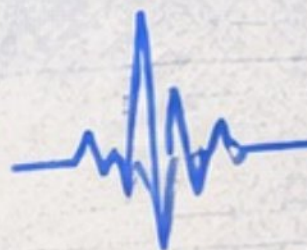
탐구 배경 및 동기



일상 및 미디어 속 궁금증

드라마나 영화 등 미디어에서는 인물이 거짓말을 칠 때 긴장하며 심장 소리가 커지거나 심박수가 급격히 상승하는 연출을 자주 접할 수 있습니다.

“실제로 사람이 거짓말을 하면 심박수가 유의미하게 상승할까?”



반복 상황에 대한 의문

동일한 거짓말이나 압박 상황이 지속적으로 반복될 경우에도 초기의 긴장 상태와 심박수 상승이 동일하게 유지되는지 탐구하고자 했습니다.

“같은 거짓말을 반복하면 생리적 긴장도 계속 유지될까?”



Truth
Lie?



핵심 연구 목적



진실 vs 거짓 검증

진실을 말할 때와 의도적으로 거짓을 말할 때의 심박수(BPM)변화를 객관적으로 측정하여 차이를 검증합니다.



반복 거짓말 경향성

거짓말을 반복하거나 압박 조건이 가해질 때 심박수가 유지되는지, 완화되는지의 경향성을 파악합니다.



생물학적 메커니즘

측정된 심박수 변화를 교감신경 및 부교감신경 등 자율신경계의 생리적 반응 관점에서 종합 해석합니다.



실험 측정 및 측정 환경

01



정밀한 생체 지표 측정

- ✓ 측정 기기 :
광학 센서 기반 손가락형 심박수 측정기(PPG) 활용
- ✓ 실험 대상 :
학생 및 교직원 총 21명 (참가자 1~21)
- ✓ 환경 통제 :
항온·항습 조절 및 외부 소음 차단을 통한
정적 측정 환경 구축



진실은
언제나 하나!

02



측정 방법



1. 기초선 측정

: 안정 상태에서의 심박수 기록

2. 실험 진행

: 진실 / 거짓 / 반복 거짓말 상황별
심박수 변화 측정

3. 회복 측정

: 자극 후 안정 시 회복되는 심박수 기록

03



생체신호 분석

- ✓ 데이터 처리 :
각 조건별 평균값 산출
- ✓ 변화량 계산 :
진실 - 기초선 / 거짓 - 진실 /
반복 거짓 - 거짓
- ✓ 그래프 분석 :
조건별 심박수 변화 추이 시각화



거짓말은
언제나 변한다...

Truth
Lie?

*진실은
언제나 하나!

4단계 실행 진행 절차

사건은
반드시 반드시
해결된다!

고고~!

Truth
Lie?

1



평소 (기준)

3분간 휴식 후 기본 안정 상태
BPM 산출



2



진실 조건

사실 기반 질문 답변 시
생리적 반응 측정

"진실은
언제나 하나!"



3



거짓 조건

의도적 거짓 답변 수행 및
인지 부하 가중

거짓말은
반복될수록
더 위험하다!

4



반복/압박

동일 거짓말 반복 및 적응/둔감화
측정

결국,
모든 것은
기록된다!

Truth
Lie?

CASE

거짓말은
언제나 하나!

Truth
Lie?



TECTIVE
CONAN

참가자 반응 경향성 분석



81%

첫 거짓말 시 심박수 상승

21명 중 17명에게서 첫 거짓말 대비
명확한 심박수 상승 관찰
(생리적 긴장 반응 유발)



67%

반복 거짓말 시 심박수 감소

21명 중 14명에게서 첫 거짓말 대비
심박수가 소폭 감소함
(상황 적응 및 긴장 완화)



Truth
is
alw
one
ah

진실은
언제나 하나!

생물학적 반응 메커니즘 (거짓말 시)

고럼
지금부터
알아볼까?

Truth
always
wins



인지적 부하 & 발각 불안!

거짓말을 구성할 때 뇌는 진실을 억제하고 새로운 정보를 가공하는 과정에서 최대한 인지적 부하(Cognitive Load)를 유발합니다.

또한 거짓이 탄로날 수 있다는 심리적 불안감이 자율신경계 조절 중추(시상하부)를 자극합니다.



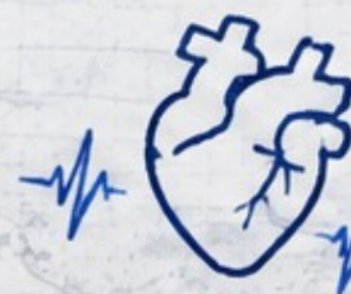
생각도
거짓말을 한다.



교감신경 활성화 & 아드레날린

불안 신호에 의해 자율신경계의 교감신경(Sympathetic Nervous System)이 급격히 활성화됩니다.

부신 수질에서 아드레날린 및 노로아드레날린이 분비되어 심장 박동수(BPM)를 즉각 증가시키게 됩니다.



심장이
더 빨리 뛰는
이유!

반복 거짓말과 둔감화



둔감화 (Habituation) 현상

동일하거나 유사한 거짓말 상황과 질문 자극에 지속적으로 노출되면 신체 내에서 자극에 대한 반응도가 줄어드는 둔감화현상이 일어납니다. 반복 조건에서는 초기 거짓말 시 느꼈던 시밀적 긴장도와 발각 위협감이 낮아지면서 교감신경의 과활성화가 일부 완화됩니다.

그 결과, 21명 중 14명(67%)에서 심박수가 하강하는 생리적 적응 양상이 관찰되었습니다.



종합 결론 및 후속 제언



✓ 핵심 결론 1: 거짓말 시 심박수 유의미한 증가

거짓말을 할 때 인지적 부하와 발각 불안으로 교감신경이 활성화되어 심박수가 평균 +13.04 bpm 급격히 상승함.



↻ 핵심 결론 2: 반복 거짓말 시 생리적 둔감화 발생

거짓말이 반복되면 환경 및 상황 적응으로 인해 교감신경 반응도가 소폭 완화되어 심박수가 감소함 (-2.81 bpm).



🧪 한계점 및 후속 탐구 제언

말하는 행위나 개인 감정 차이의 변수를 완전 통제하기 어려우므로, 향후 피험전도도(GSR) 및 심박변이도(HRV)를 복합 측정한 후속 연구가 필요함.



Truth
Lie?

생각이
정황을
움직인다.

진실은
언제나
한



DETECTIVE
CONAN

나이스한
설명이었다...
코난...!♡

덕분에
살았다...
고마워!!♡

역시
코난은
최고야...!!♡

감사합니다!!!

Thank...!